(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206731424 U
(45)授权公告日 2017.12.12

(21)申请号 201720221193.2

(22)申请日 2017.03.09

(73)专利权人 东莞市擎天模型制作有限公司
地址 523000 广东省东莞市企石镇新南村莞企路

(72)发明人 许纯兰

(74)专利代理机构 东莞市说文知识产权代理事务所(普通合伙) 44330
代理人 冯晓平

(51)Int.Cl.
B05C 1/10(2006.01)
B05C 11/10(2006.01)

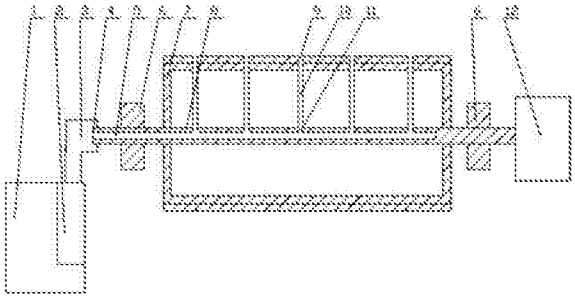
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种用于玩具模型印染自出料式胶辊

(57)摘要

本实用新型提供一种用于玩具模型印染自出料式胶辊,包括胶辊本体以及对所述胶辊本体进行支撑的轴承,所述胶辊本体包括筒体和主轴,所述主轴的一端与传动机构连接,所述主轴的另一端设置进料机构,所述筒体上设置出料机构;本实用新型通过筒体表面自出料的方式可以将染料均匀涂抹至筒体表面,避免了额外的供料设备在印染期间造成污染的情况,也大大增加了印染的均匀性,保证了印染的质量,减少了瑕疵的几率,为企业带来更好的收益。



CN 206731424 U

1.一种用于玩具模型印染自出料式胶辊，其特征在于：包括胶辊本体以及对所述胶辊本体进行支撑的轴承，所述胶辊本体包括筒体和主轴，所述主轴的一端与传动机构连接，所述主轴的另一端设置进料机构，所述筒体上设置出料机构；

所述进料机构包括所述主轴端部设置的进料口、所述主轴轴心设置的与所述进料口连通的进料腔体以及所述主轴上在所述筒体内部设置的与所述进料腔体连通的供料口，所述进料口通过旋转接头与高压供料设备连通；

所述出料机构包括所述筒体表面均布设置的若干个出料口，所述筒体内部设置连通所述出料口和供料口的出料管道。

2.如权利要求1所述的用于玩具模型印染自出料式胶辊，其特征在于：所述高压供料设备包括染料腔体，所述染料腔体内设置与所述旋转接头连通的水泵。

3.如权利要求2所述的用于玩具模型印染自出料式胶辊，其特征在于：所述筒体包括支撑层和所述支撑层外表面设置的橡胶层，所述橡胶层外表面设置螺纹槽。

4.如权利要求3所述的用于玩具模型印染自出料式胶辊，其特征在于：所述出料口设置在所述螺纹槽的底部。

5.如权利要求4所述的用于玩具模型印染自出料式胶辊，其特征在于：所述出料口截面为圆形，所述出料口活动设置染料吹扫机构，所述染料吹扫机构包括所述出料口活动设置的锥形塞，所述锥形塞上设置进气孔，所述进气孔通过供气软管与气泵连接，所述供气软管上设置控制阀。

6.如权利要求5所述的用于玩具模型印染自出料式胶辊，其特征在于：所述橡胶层外表面设置与所述筒体中心轴垂直的环形槽，所述环形槽的宽度为0.6～1.5cm。

7.如权利要求1所述的用于玩具模型印染自出料式胶辊，其特征在于：所述进料腔体底部设置压力传感器，所述筒体内设置与所述压力传感器相连接的ZigBee模块，所述ZigBee模块与可编程逻辑控制器无线连接，所述可编程逻辑控制器上设置LED显示器。

一种用于玩具模型印染自出料式胶辊

技术领域

[0001] 本实用新型涉及胶辊技术领域，具体涉及一种用于玩具模型印染自出料式胶辊。

背景技术

[0002] 胶辊是工业中常用的重要部件，以金属或其他材料为芯，外覆橡胶经硫化而制成的辊状制品，因此与纯金属滚筒相比，他具有弹性好、耐腐蚀、噪声小、吸水性强、硬度适中等优点，正是这些优点使得胶辊广泛地应用于造纸、印染、冶金和粮食工业等各个领域中。

[0003] 特别在印染技术领域，胶辊的应用较多，现在玩具行业异常火爆，而在生产模型玩具时关系到模具最终效果的便是玩具零件的染色，染色的好坏对于玩具表面影响较大。目前对于玩具印染时大多采用胶辊来进行，但是现在的胶辊都需要在印染过程中人工填料，以满足对大量玩具的印染作业，该方式容易造成印染不均匀、生产效率低下的情况。因此对于玩具模型印染需要一种新式的印染胶辊。

发明内容

[0004] 有鉴于此，本实用新型提供一种用于玩具模型印染自出料式胶辊，通过筒体表面自出料的方式可以将染料均匀涂抹至筒体表面，以满足对大量玩具模型的印染作业。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种用于玩具模型印染自出料式胶辊，包括胶辊本体以及对所述胶辊本体进行支撑的轴承，所述胶辊本体包括筒体和主轴，所述主轴的一端与传动机构连接，所述主轴的另一端设置进料机构，所述筒体上设置出料机构；

[0006] 所述进料机构包括所述主轴端部设置的进料口、所述主轴轴心设置的与所述进料口连通的进料腔体以及所述主轴上在所述筒体内部设置的与所述进料腔体连通的供料口，所述进料口通过旋转接头与高压供料设备连通；

[0007] 所述出料机构包括所述筒体表面均布设置的若干个出料口，所述筒体内部设置连通所述出料口和供料口的出料管道。

[0008] 进一步的，所述高压供料设备包括染料腔体，所述染料腔体内设置与所述旋转接头连通的水泵。

[0009] 进一步的，所述筒体包括支撑层和所述支撑层外表面设置的橡胶层，所述橡胶层外表面设置螺纹槽。

[0010] 进一步的，所述出料口设置在所述螺纹槽的底部。

[0011] 进一步的，所述出料口截面为圆形，所述出料口活动设置染料吹扫机构，所述染料吹扫机构包括所述出料口活动设置的锥形塞，所述锥形塞上设置进气孔，所述进气孔通过供气软管与气泵连接，所述供气软管上设置控制阀。

[0012] 进一步的，所述橡胶层外表面设置与所述筒体中心轴垂直的环形槽，所述环形槽的宽度为0.6～1.5cm。

[0013] 进一步的，所述进料腔体底部设置压力传感器，所述筒体内设置与所述压力传感器相连接的ZigBee模块，所述ZigBee模块与可编程逻辑控制器无线连接，所述可编程逻辑

控制器上设置LED显示器。

[0014] 本实用新型提供了一种用于玩具模型印染自出料式胶辊，轴承对胶辊本体进行支撑，胶辊包括筒体和主轴，主轴的一端与传动机构连接，传动机构采用常规的技术即可，即采用电机来驱动，主轴的另一端设置进料机构，将染料注入到筒体的内部，筒体上设置的出料机构可以将染料供给到筒体的表面，实现自出料印染，不再需要外置的供料设备，可以避免外置的供料设备在印染期间受到粉尘等杂物污染的情况，且能够保证印染的均匀。

[0015] 进料机构是在主轴端部设置进料口，进料口与主轴轴心设置的进料腔体连通，进料口通过旋转接头与高压供料设备连通，高压供料设备通过对染料进行加压注入到进料腔体内，主轴上设置有供料口，染料便可以从供料口进入到筒体表面。出料机构包括筒体表面设置的若干个出料口，出料口通过出料管道与供料口连通，染料从供料口流出口通过出料管道和出料口流至筒体的表面，出料口均布设置在筒体表面，这样染料在筒体表面的分布非常均匀，保证了印染的质量，大大减少了出现瑕疵的几率。

[0016] 本实用新型通过筒体表面自出料的方式可以将染料均匀涂抹至筒体表面，避免了额外的供料设备在印染期间造成污染的情况，也大大增加了印染的均匀性，保证了印染的质量，减少了瑕疵的几率，使得模型表面印染均匀质量高，为企业带来更好的收益。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型用于玩具模型印染自出料式胶辊的结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型染料吹扫机构的结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型环形槽的结构示意图；

[0020] 图4为本实用新型压力传感器设置位置的结构示意图；

[0021] 图5为本实用新型压力传感器检测的系统结构图。

具体实施方式

[0022] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例的附图，对本实用新型实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于所描述的本实用新型的实施例，本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 实施例一，如图1所示，本实用新型提供了一种用于玩具模型印染自出料式胶辊，包括胶辊本体以及对所述胶辊本体进行支撑的轴承6，所述胶辊本体包括筒体7和主轴8，所述主轴8的一端与传动机构12连接，所述主轴8的另一端设置进料机构，所述筒体7上设置出料机构；

[0024] 所述进料机构包括所述主轴8端部设置的进料口4、所述主轴8轴心设置的与所述进料口4连通的进料腔体5以及所述主轴8上在所述筒体7内部设置的与所述进料腔体5连通的供料口11，所述进料口4通过旋转接头3与高压供料设备连通；

[0025] 所述出料机构包括所述筒体7表面均布设置的若干个出料口9，所述筒体7内部设置连通所述出料口9和供料口11的出料管道10。

[0026] 轴承对胶辊本体进行支撑，胶辊包括筒体和主轴，主轴的一端与传动机构连接，传动机构采用常规的技术即可，即采用电机来驱动，主轴的另一端设置进料机构，将染料注入

到筒体的内部，筒体上设置的出料机构可以将染料供给到筒体的表面，实现自出料印染，不再需要外置的供料设备，可以避免外置的供料设备在印染期间受到粉尘等杂物污染的情况，且能够保证印染的均匀。

[0027] 进料机构是在主轴端部设置进料口，进料口与主轴轴心设置的进料腔体连通，进料口通过旋转接头与高压供料设备连通，高压供料设备通过对染料进行加压注入到进料腔体内，主轴上设置有供料口，染料便可以从供料口进入到筒体表面。出料机构包括筒体表面设置的若干个出料口，出料口通过出料管道与供料口连通，染料从供料口流出口通过出料管道和出料口流至筒体的表面，出料口均布设置在筒体表面，这样染料在筒体表面的分布非常均匀，保证了印染的质量，大大减少了出现瑕疵的几率。

[0028] 所述高压供料设备包括染料腔体1，所述染料腔体1内设置与所述旋转接头3连通的水泵2。高压供料设备主要负责将染料加压注入到筒体内，因此染料腔体内设置染料，通过水泵增加注入到旋转接头，旋转接头起到连接水泵与旋转的主轴的作用，将染料注入到进料腔体内。

[0029] 实施例二，如图2至图5所示，其与实施例一的区别在于：

[0030] 所述筒体7包括支撑层21和所述支撑层21外表面设置的橡胶层20，所述橡胶层20外表面设置螺纹槽13。支撑层负责对外表面负责印染的橡胶层进行支撑，设置的螺纹槽能够加速染料的流通，使得出料口出来的染料能够更加快速均匀的分布到橡胶层表面，增减印染的质量。

[0031] 所述出料口9设置在所述螺纹槽13的底部。出料口的不规则会对印染的质量造成影响，因此设置在螺纹槽的底部，不会对筒体表面造成影响。

[0032] 所述出料口9截面为圆形，所述出料口9活动设置染料吹扫机构，所述染料吹扫机构包括所述出料口9活动设置的锥形塞17，所述锥形塞17上设置进气孔18，所述进气孔18通过供气软管14与气泵16连接，所述供气软管14上设置控制阀15。该供料方式的复杂之处在于染料的清理，因此在出料口设置锥形塞，在清理时将锥形塞塞住出料口，通过气泵向内部充气，通过气压将染料从主轴的供料腔体压回高压供料设备内，实现对筒体内部未使用完的染料的清理。

[0033] 所述橡胶层20外表面设置与所述筒体7中心轴垂直的环形槽19，所述环形槽19的宽度为0.6～1.5cm。设置的环形槽能够加速染料在不同的螺纹槽内的流通，保证染料在筒体表面可以快速分布均匀。

[0034] 所述进料腔体5底部设置压力传感器22，所述筒体7内设置与所述压力传感器22相连接的ZigBee模块23，所述ZigBee模块23与可编程逻辑控制器24无线连接，所述可编程逻辑控制器24上设置LED显示器25。设置的压力传感器可以检测供入染料的压力腔体，可以随时对高压供料设备设备的压力进行调整，保证染料可以快速均匀的供给到筒体表面，效果更好。压力传感器通过ZigBee模块将检测到的信息发送至可编程逻辑控制器，再通过LED显示器进行显示，方便工作人员进行观察。

[0035] 本实用新型的使用方法：将高压供料设备设备打开，使得染料通过旋转接头进入到筒体内，再通过出料口分布到筒体表面，此时开始印染作业，当印染完毕后将锥形塞塞入出料口，打开气泵对出料口进行加压，通过气压将未使用完的染料压入高压供料设备内，对染料进行回收同时对胶辊进行清理。

[0036] 以上所述是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型所述原理的前提下，还可以作出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

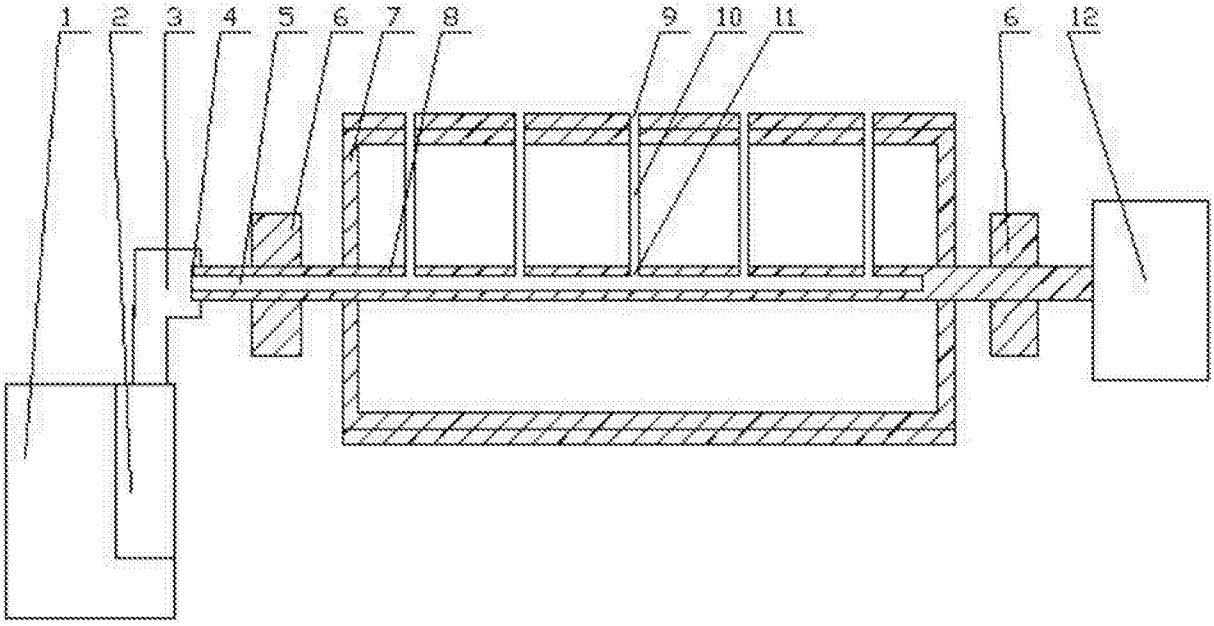


图1

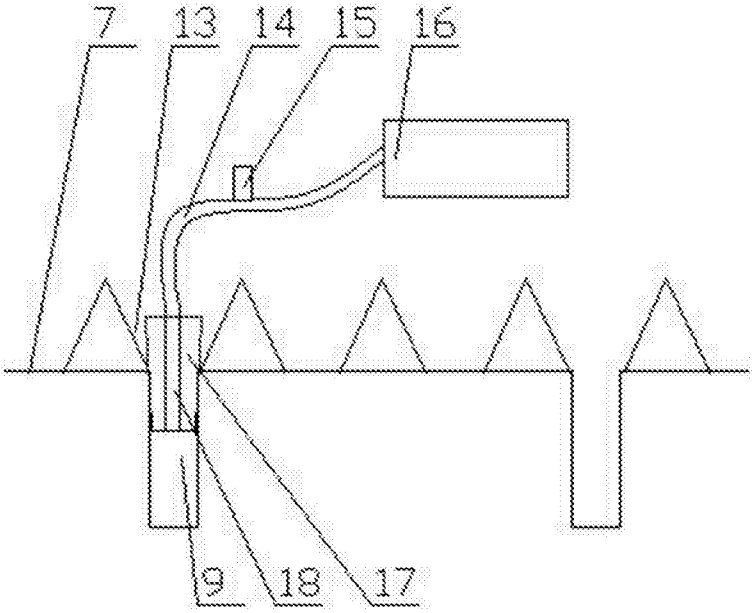


图2

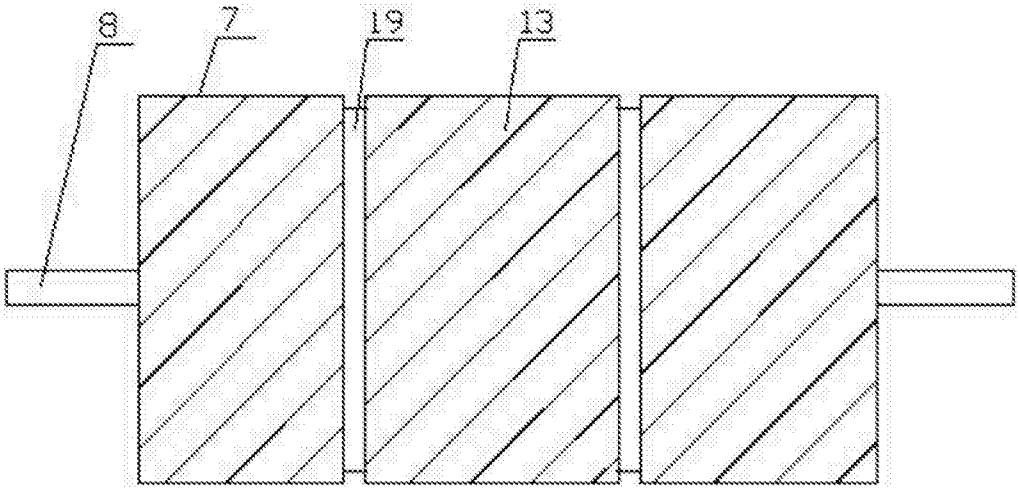


图3

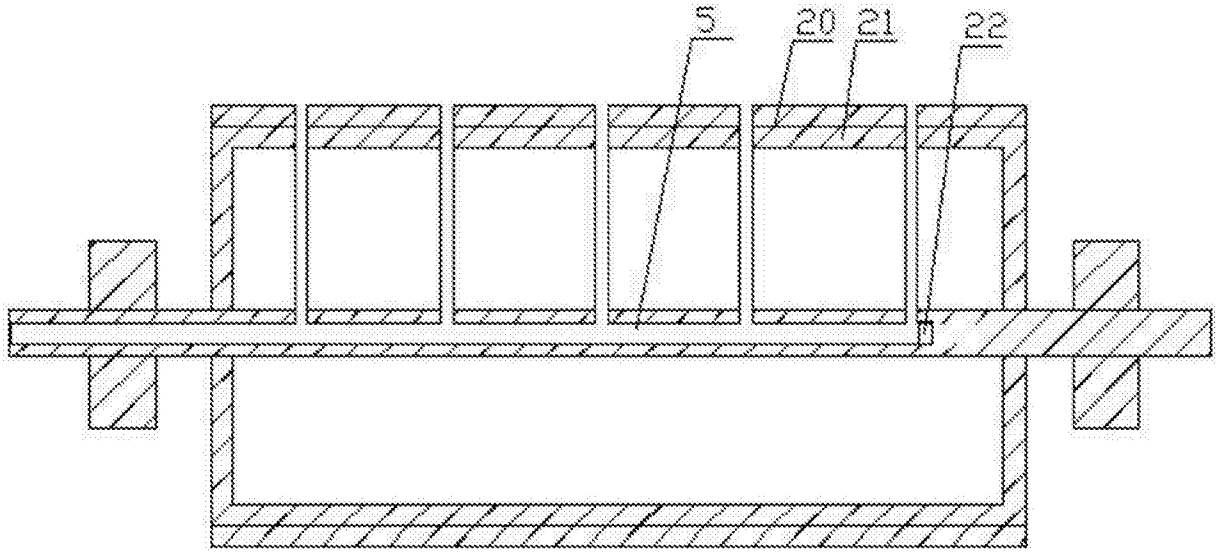


图4

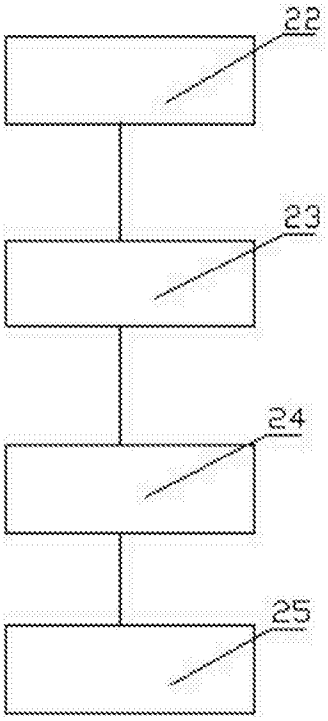


图5